győri szakképzési centrum

Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai
Technikum és Kollégium

9021 Győr, Szent István út 7.
+36 (96) 529-480
+36 (96) 529-448

OM: 203037/003
jedlik@jedlik.eu
www.jedlik.eu

Záródolgozat feladatkiírás

Tanuló(k) neve: Anda Kristóf, Bicskey Balázs, Borbély Dominik Péter

Képzés: nappali munkarend

Szak: 5 0613 12 03 Szoftver fejlesztő és -tesztelő technikus

A záródolgozat címe:

„SkillTree”

Konzulens: Kottra Richárd

Beadási határidő: 2026. 04. 20.

Győr, 2026. április 20.

Módos Gábor
Igazgató

Konzultációs lap

	A konzultáció		Konzuléns aláírása
	ideje	témája	
1.	2026.02.15.	Témaválasztás és specifikáció	
2.	2026.03.14.	Záródolgozat készültségi fokának értékelése	
3.	2026.04.20.	Dokuméntáció véglégesítése	

Tulajdonosi nyilatkozat

Ez a dolgozat a saját munkánk eredménye. Dolgozatunk azon részeit, melyekét más szerzők munkájából vettünk át, egyértelműen megjelöltük.

Ha kiderülne, hogy ez a nyilatkozat valótlan, tudomásul vesszük, hogy a szakmai vizsgabizottság a szakmai vizsgáról kizár minket és szakmai vizsgát csak új záródolgózat készítése után tehetünk.

Győr, 2026. április 20.

Tanulók aláírása:

Anda Kristóf

Bicskey Balázs

Borbély Dominik Péter

9021 Győr, Szent István út 7.
+36 (96) 529-480
+36 (96) 529-448

OM: 203037/003
jedlik@jedlik.eu
www.jedlik.eu

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 5
1.1 Projekt rövid bemutatása 5
1.2 Használt technológiák 5
2. Csapatmunka 6
2.1 Feladatok elosztása 6
2.2 Github használata 6
3. Backend 9
3.1 Funkció lista 9
3.2 Elérési utak 9
3.3 Modell osztályok 16
3.4 Adatbázis létrehozás és módosítás: migrációk 17
3.5 Adatbázis biztonságos elérése 18
3.6 Kontroller osztály 19
3.7 Adatok validálása 20
3.8 Minta adatok generálása 21
3.9 Adatbázis 22
4 Frontend 24
4.1 Bevezetés 24
4.2 Frontend Architektúra és Kliens-Szerver Kapcsolat 24
4.3 Adatlekérés (Data Fetching) és API Kommunikáció 26
4.4 Munkamenet-kezelés és Hitelesítés 28
4.5 Felhasználói felület és komponenskönyvtár 29
4.6 Funkcionális modulok: Kurzuskezelés és Tartalomkezelés 30
4.7 Adminisztrációs felület és Jogosultságkezelés 32
4.8 Közösségi tér és Valós idejű kommunikáció (Community Hub) 34
5 Tesztelés 36
5.1 Backend tesztelés 36
5.2 Frontend Tesztelés 37
6 Deployment 38
6.1 Docker konténerizálás 38
6.2 Projekt futtatása lokálisan 38
6.3 AWS S3 és Cloudflare R2 használata 38

7 Felhasználói útmutató.....40
8 Irodalomjegyzék.....41

1. Bevezetés

1.1 Projekt rövid bemutatása

A SkillTree egy modern webes e-learning alkalmazás, amely az online tudásmegosztás és tanulás folyamatát hivatott megkönnyíteni azzal, hogy egységesen elérhetővé tesz minden olyan funkciót, amely a kurzusok készítéséhez, kezeléséhez és az azokon való részvételhez szükséges. Így tehát az alkalmazás a tartalomgyártás egyszerűsítését, a diákok fejlődésének követését, és az interaktív felhasználói élmény biztosítását hivatott lehetővé tenni egy mindenki számára intuitív módon. Célja, hogy az online oktatás folyamatát gördülékenyebbé tegye, emellett a felhasználók számára nyújtson egy áttekinthető módot arra, hogy naprakészek legyenek a tanulmányaikkal.
A platform így az alábbi kulcsfontosságú igényekre és funkciókra fókuszál:

- **Szerepkör-alapú jogosultságkezelés:** A rendszer többféle felhasználói szintet különböztet meg (alap felhasználó, adminisztrátor), így biztosítva, hogy mindenki a saját jogosultságainak megfelelő, letisztult felülettel és eszközkészlettel találkozzon.
- **Interaktív tanulói élmény:** Az alap felhasználók egy könnyen kezelhető felületen böngészhetnek a feltöltött kurzusok között (például név, kategória és egyéb szűrők alapján), egyszerűen jelentkezhetnek azokra, és nyomon követhetik a saját haladásukat.
- **Komplex kurzuskészítő felület:** A felhasználók számára a rendszer egy dedikált felületet biztosít, ahol új kurzusokat hozhatnak létre, menedzselhetik a már meglévő tananyagaikat, és egyetlen kattintással kiadhatják azokat a közönség számára.
- **Beépített kommunikációs csatornák:** A platform nagy hangsúlyt fektet a közösségi élményre; a beépített chat funkció segítségével a felhasználók személyesen vagy csoportosan is cseveghetnek, ami közvetlen kapcsolatfelvételt tesz lehetővé a diákok és a kurzusok készítői között.

1.2 Használt technológiák

A technológiák kiválasztásakor a legfőbb szempont a magas teljesítmény, a kiváló fejlesztői élmény és a költséghatékony skálázhatóság volt.
Verziókövetés: Git, Github
Backend: Laravel
Frontend: Next js
Adatbázis: PostgreSQL
Objektumtárolás (Képek/Videók): Amazon S3, Cloudflare R2

9021 Győr, Szent István út 7.
+36 (96) 529-480
+36 (96) 529-448

OM: 203037/003
jedlik@jedlik.eu
www.jedlik.eu

2. Csapatmunka

A hatékony csapatmunka érdekében fontos volt az egyértelmű feladatmegosztás. Tudtuk, hogy mind egymás, mind tanáraink révén tudunk segítséget kérni, ha valamilyen probléma merül fel a fejlesztés során.

2.1 Feladatok elosztása

A projektünk felhasználói felületét (frontend) Anda Kristóf valósította meg, a backend fejlesztéséért Borbély Dominik Péter felelt, míg a tesztelési folyamatokat, az üzemeltetést (deployment), valamint a felhőalapú kép- és videófeltöltés infrastruktúrájának integrációját Bicskey Balázs végezte.

A feladatok szigorú, teljes mértékű szétválasztása azonban a mi esetünkben is lassította volna a fejlesztési folyamatot. Éppen ezért a munkánk során folyamatosan segítettük egymást, és a szoros határidők vagy az összetettebb funkciók miatt mindenki bekapcsolódott a projekt más szegmenseibe is.

A tervezési fázisban és az adatbázis struktúrájának kialakításában mindhárman közösen vettünk részt, mivel ezek az alapvető architekturális döntések a rendszer egészének működését meghatározzák. A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítottunk a minőségbiztosításra: a dedikált tesztelési és üzemeltetési feladatok garantálták, hogy a frontend és a backend zökkenőmentesen kommunikáljon, a funkciók stabilan működjenek, és a rendszer hibamentesen álljon fel az éles, felhőalapú környezetben.

2.2 Github használata

A kollaboráció és a forráskód kezelése GitHub alapokon valósult meg. A választás elsődleges szempontja a csapat egységes technológiai ismerete volt: az oktatás során szerzett többéves rutin lehetővé tette a verziókövetés, valamint a feladatkezelő (issue tracking) funkciók azonnali, hatékony alkalmazását.

Képek a github statisztikákról (frontend és backend):

Contributors
Contributions per week to main, excluding merge commits
Period: All
Contributions: Commits
Commits over time
Weekly from 2026. márc. 15. to 2026. ápr. 19.
Contributions
16 Mar
23 Mar
30 Mar
6 Apr
13 Apr
20 Apr
anda-kristof
160 commits 24 658 ++ 3656 --
#1
bicskey-balazs
28 commits 2088 ++ 912 --
#2
borbely-dominik-peter
17 commits 1898 ++ 170 --
#3

(frontend)

Contributors
Contributions per week to main, excluding merge commits
Period: All
Contributions: Commits
Commits over time
Weekly from 2026. febr. 15. to 2026. ápr. 19.
80
60
40
20
0
Contributions
16 Feb
23 Feb
2 Mar
9 Mar
16 Mar
23 Mar
30 Mar
6 Apr
13 Apr
20 Apr
borbely-dominik-peter
#1
288 commits 24 300 ++ 3963 --
50
25
0
Contributions
23 Feb
9 Mar
23 Mar
6 Apr
20 Apr
bicskey-balazs
#2
90 commits 11 326 ++ 9895 --
50
25
0
Contributions
23 Feb
9 Mar
23 Mar
6 Apr
20 Apr

(backend)

3. Backend

Az alkalmazás backend-je a Laravel PHP alapú keretrendszer, jelenlegi(2026-03-05) legújabb, 12-es verziójában készült.
Egy modern backend követelményeit a legtöbb esetben a Laravel-be beépített funkciók szolgálják ki.
Ezekre, a funkciók kifejtésénél bővebben kitérünk.

3.1 Funkció lista

- Modellosztályok: Laravel Eloquent model
- Kontrollerosztályok: Laravel Controller
- Adatok validálása: Laravel Request
- Hamis teszt adatok létrehozása: FakerPHP/Laravel Seeder
- Online dokumentácíó: Dedoc Scramble

3.2 Elérési utak

A backend 100-nál is több elérési úttal rendelkezik, ezért ebben a dokumentációban csak néhány fontosabb elérési utat emelünk ki.
Az elérési utakat az api.php definiálja, a beépített Route::apiResource() metódus segítségével, ami a CRUD műveletek elérési útjait automatikusan létrehozza.
Az összes elérési út online dokumentációja több URL-en is elérhető, a futtatási módnak megfelelően.
http://127.0.0.1:8000/docs/api/ -> Lokális futtatás
http://127.0.0.1:9998/docs/api/ -> Docker konténeres futtatás
https://skillstree-vizsgaremek-backend.jcloud.jedlik.cloud/docs/api -> Távoli elérés

3.2.1 Elérési utak: /api/courses/{id}

Az elérési út lekérdezi a paraméterben megkapott „id” azonosítóval rendelkező kurzus összes adatát.

- Metódus: GET
- Válasz: az {id} paraméterben megadott id-val rendelkező kurzus összes adata
- Státuszkódok: - 200 -> lekérés sikeres
  - 401 -> jogosultság nincs
  - 404 -> nem található ezzel az id-val kurzus
- Válasz minta:

```
{
    "id": 1,
    "course_name": "At ad provident quae tempore quo.",
    "created_at": "2026-03-02 19:37:01",
    "updated_at": "2026-03-02 19:37:01",
    "category_id": 1,
    "owner_id": 1,
    "max_level": 50938,
```

```
        "membercount": 21893,
        "price": 4909,
        "primary_color": "#000000",
        "secondary_color": "#000000",
        "description": "Sed id molestias.",
        "preview_video_url": "Sit porro aspernatur aut.",
        "course_logo": "Exercitationem aut qui dolorem. ",
        "banner_img": "A adipisci alias minima dolorem. ",
        "design_img": "Incidunt vitae earum inventore eos.",
        "side_img": "Quaerat suscipit molestiae aspernatur …",
        "pay_interval": "Corrupti eum."
    }
```


3.2.2 Elérési utak: /api/users/{id}

Az elérési út lekérdezi a paraméterben megkapott „id” azonosítóval rendelkező felhasználó összes adatát.

- Metódus: GET
- Válasz: az {id} paraméterben megadott id-val rendelkező felhasználó összes adata
- Státuszkódok: - 200 -> lekérés sikeres
    - 401 -> jogosultság nincs
    - 404 -> nem található ezzel az id-val felhasználó
- Válasz minta:


```
    {
        "id": 1,
        "name": "igjwpo2",
        "email": "f@d.h",
        "email_verified_at": null,
        "password": "$2y$12$fasdfghjkrtzuioxcvbnm",
        "remember_token": null,
        "created_at": "2026-03-05 09:37:16",
        "updated_at": "2026-03-05 09:37:16",
        "profile_picture": "asdlkjlakdjslks",
        "isadmin": true,
        "coursecreatenumber": 0
    }
```


3.2.3 Elérési utak: /api/courses

Az elérési út lekérdezi a paraméterben megkapott „id” azonosítóval rendelkező kurzus összes adatát.

- Metódus: POST
- Request minta:


```
    {
        "id": 0,
        "course_name": "string",
```

```
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "category_id": 0,
        "owner_id": 0,
        "max_level": 0,
        "membercount": 0,
        "price": "string",
        "primary_color": "string",
        "secondary_color": "string",
        "description": "string",
        "preview_video_url": "string",
        "course_logo": "string",
        "banner_img": "string",
        "design_img": "string",
        "side_img": "string",
        "pay_interval": "string"
}
```

- Válasz: az új kurzus adatai
- Státuszkódok: - 200 -> sikeres
    - 401 -> jogosultság nincs
    - 422 → Hibás request
- Válasz minta:

```
{
        "id": 0,
        "course_name": "string",
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "category_id": 0,
        "owner_id": 0,
        "max_level": 0,
        "membercount": 0,
        "price": "string",
        "primary_color": "string",
        "secondary_color": "string",
        "description": "string",
        "preview_video_url": "string",
        "course_logo": "string",
        "banner_img": "string",
        "design_img": "string",
        "side_img": "string",
        "pay_interval": "string"
}
```

3.2.4 Elérési utak: /api/login

Az elérési út a request adatok alapján bejelentkeztet egy már létező felhasználót.

- Metódus: POST
- Request minta:

```
{
    "profile_picture": "string",
    "password": "string",
    "email": "user@example.com",
    "name": "string",
    "isadmin": true,
    "coursecreatenumber": 0
}
```

- Válasz: a felhasználó adatai + új token / vagy hibaüzenet
- Státuszkódok: - 200 -> sikeres
    - 401 -> jogosultság nincs
    - 422 -> a request-body adatai helytelenek
    - Válasz minta:

```
{
    "user": {
        "id": 0,
        "name": "string",
        "email": "string",
        "email_verified_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "profile_picture": "string",
        "isadmin": "string",
        "coursecreatenumber": 0
    },
    "token": "string"
}
```

- Egyéb: A token-t a Laravel automatikusan generálja

3.2.5 Elérési utak: /api/register

Az elérési út a request adatok alapján létrehoz egy új felhasználót, majd bejelentkezteti(tokent generál).

- Metódus: POST
- Request minta:

```
{
    "password": "string",
    "email": "user@example.com",
    "name": "string",
    "isadmin": true,
    "coursecreatenumber": 0
```

```
}
```

- Válasz: az új felhasználó adatai + token
- Státuszkódok: - 200 -> sikeres
  - 422 -> a request-body adatai helytelenek
- Válasz minta:

```
{
    "user": {
        "id": 0,
        "name": "string",
        "email": "string",
        "email_verified_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "profile_picture": "string",
        "isadmin": "string",
        "coursecreatenumber": 0
    },
    "token": "string"
}
```

- Egyéb: A token-t a Laravel automatikusan generálja
  - Az image-t a frontend adja át bináris fájlként

3.2.6 Elérési utak: /api/logout

Az elérési út kijelentkeztett egy bejelentkezett felhasználót.

- Metódus: POST
- Request minta: üres request
- Válasz: sikeres kijelentkezés / autentikációs hiba
- Státuszkódok: - 200 -> sikeres
  - 401 -> autentikációs hiba
- Válasz minta:

```
{
"message": "Successfully logged out and token has been deleted."
}
```

3.2.7 Elérési utak: /api/lessons

Az elérési út egy új leckét hoz létre a request adatai alapján.

- Metódus: POST
- Válasz: az új lecke adatai / autentikációs hiba / request hiba
- Request minta: az id kivételével megegyezik a válasszal.
- Státuszkódok: - 200 -> sikeres
  - 401 -> autentikációs hiba
  - 422 -> request body hiba

- Válasz minta:

```
{
        "id": 0,
        "index": 0,
        "subcourse_id": 0,
        "name": "string",
        "description": "string",
        "xp": 0,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

3.2.8 Elérési utak: /api/multichoice_questions/{id}

Az elérési út lekérdezi a paraméterben megkapott „id” azonosítóval rendelkező felelet-választós kérdés összes adatát.

- Metódus: GET
- Válasz: Az id azonosítójú kérdés adatai / request hiba
- Státuszkódok: - 200 -> sikeres
  - 422 -> request body hiba
- Válasz minta:

```
{
        "id": 0,
        "question": "string",
        "correct_answer": "string",
        "quiz_id": 0,
        "explanation": "string",
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

3.2.9 Elérési utak: /api/courses/search/{name}/{category}

Az elérési út lekérdezi az összes kurzust, majd a név és a kategória alapján szűrteket visszaadja, a kategóriával együtt.

- Metódus: GET
- Válasz: a szűrési paramétereknek megfelelő kurzusok listája
- Státuszkódok: - 200 → sikeres
- Válasz minta:

```
[
  {
        "id": 2,
        "course_name": "Alias optio amet iusto qui voluptatem....",
        "created_at": "2026-04-10T14:10:07.000000Z",
        "updated_at": "2026-04-10T14:10:07.000000Z",
        "category_id": 3,
        "owner_id": 3,
        "max_level": 72882,
```

```
        "membercount": 84499,
        "price": 451181.179889,
        "primary_color": "#000000",
        "secondary_color": "#000000",
        "description": "Voluptatem....",
        "preview_video_url": "Quas quia laborum...",
        "course_logo": "Fuga labore magnam...",
        "banner_img": "Ipsum alias perferendis sit debitis...",
        "design_img": "Ut magnam sit eius omnis...",
        "side_img": "Voluptate architecto minima vedoloremque...",
        "pay_interval": "Fugit dolore.",
        "category": {
            "id": 3,
            "name": "Itaque et dolor voluptatem harum...",
            "created_at": "2026-04-10T14:10:07.000000Z",
            "updated_at": "2026-04-10T14:10:07.000000Z"
        }
    }
]
```


3.2.10 Hibakezelés

A HTTP request hibákat a Laravel beépített request-rendszere kezeli, ebből adódóan az összes hiba formátuma a következő:


```
{
    "message": "string",
        "errors": {
        "property1": [
            "string"
        ],
        "property2": [
            "string"
        ]
    }
}
```


3.2.11 Autentikáció

3.2.11.1 Védett utak

A legtöbb elérési utat Laravel api-token védi.
Tokent a fentebb tárgyalt /api/login és a /api/register szolgál ki.
Egy token formája a következő:
<szám>|<véletlenszerű karaktersor>
pl: 1|DJUV1df7rdcI3OXMMgbmPYWOOeN0lYaCjiFllfQGa444b793

3.2.12 Authorizáció

Bizonyos elérési utakat csak az adminisztrátor érhet el, ezt a User isadmin mezőjének ellenőrzésével biztosítjuk a releváns kontroller osztályok metódusaiban.

3.3 Modell osztályok

A Laravel Eloquent Model funkcióinak köszönhetően a modell osztály nem egy klasszikus modell osztály.
Hiszen az Eloquent Model amennyiben ismeri az adatbázis táblát, automatikusan felveszi annak mezőit.
Mivel a Laravel beépített users táblájának kiegészített verzióját használjuk, az UserModel speciális kialakítású.
Ezért csak egy szabványos modell, és a UserModel lesz részletesebben ismertetve.

3.3.1 Egy szabványos modell

```
class TransactionModel extends Model
{
    /**@useHasFactory<\Database\Factories\TransactionModelFactory>

    use HasFactory;

    protected $guarded = ["id"];

    protected $table = "transactions";
}
```

Az use HasFactory segítségével a modell tudja használni a hozzárendelt factory-t.
A Laravel elnevezés alapján automatikusan megkeresi a factory-t és használhatóvá teszi.
A $guarded mező segítségével a Mass-Assignment műveletektől védett mezőket lehet definiálni.
A $table pedig a modellhez rendelt adatbázis táblát tartalmazza.

3.3.2 UserModel.php

```
    /** @use HasFactory<\Database\Factories\UserModelFactory> */
    use HasFactory, Notifiable, HasApiTokens;

    protected $guarded = ["id"];

    protected $table = "users";

    /**
     * The attributes that should be hidden for serialization.
     *
```

```
     * @var list<string>
     */
    protected $hidden = [
        'password',
        'remember_token',
    ];

    /**
     * Get the attributes that should be cast.
     *
     * @return array<string, string>
     */
    protected function casts(): array
    {
        return [
            'email_verified_at' => 'datetime',
            'password' => 'hashed',
        ];
    }
```

A szabványos modell funkcióit kiegészíti a casts metódus, ami automatikusan konvertálja a kiválasztott mezők típusát a return blokkban megadottra.

3.4 Adatbázis létrehozás és módosítás: migrációk

Bár az Adatbázis létrehozó SQL fájl elérhető a database/SQL/DBPGSqlDump.sql fájlban, az adatbázis létrehozásához a Laravel migráció implementációját alkalmaztuk, a következő okokból:
- Könnyebb hibakezelés
- Integráció a Laravel környezetbe és a verziókezelésbe
- Az adatbázis alaphelyzetbe állítható 1 paranccsal
- Automatikus adatgenerálás lehetősége

A migráció struktúra az SQL fájl felépítése alapján készült:
- 1-1 migráció a táblák létrehozására
- 1 migráció az indexek hozzáadására
- 1 migráció az idegen kulcsok létrehozására

Mivel a migrációk felépítése hasonló, ezért csak egy példát mutatunk be.

3.4.1 Táblalétrehozó migráció

```
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
```

```
return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('video_lessons',function (Blueprint $table)
        {
            $table->id();
            $table->integer("lesson_id",false,true);
            $table->string("video_url",512);
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('video_lessons');
    }
};
```

A Laravel beépített Schema osztályából kiindulva, a $table változó különböző metódusaival létrehoztuk a mezőket.
Néhány ezekből, az összes megtalálható a
https://laravel.com/docs/12.x/migrations#available-column-types oldalon
$table->id(): Létrehoz egy NOT NULL, AUTOINCREMENT, BIGINT mezőt id néven
$table->integer(<NAME>): Létrehoz egy szám mezőt NAME névvel
$table->string(<NAME>,<LENGTH>): Létrehoz egy LENGTH hosszú VARCHAR-t NAME néven

3.5 Adatbázis biztonságos elérése

Az adatbázis eléréshez, az ipari szabvány .env fájlt használtuk, ezzel rejtve el a titkos adatokat a nagyvilág elől.
A Laravel beépített $_ENV szuperglobális változóját kihasználva, globálisan használt, de kevésbé titkos adatokkal is kibővítettük az .env fájlt.
Ezek megtalálhatóak a .env.example fájlban.

3.6 Kontroller osztály

Hasonlóan a modell osztályokhoz, a Laravel kontroller osztályai sok beépített funkcióval rendelkeznek, ami rövidíti és sablonosítja a kódot.
Ezért csak egy szabványos kontrollert ismertetünk.

3.6.1 Egy szabványos kontroller

(A könnyebb olvasás érdekében csak a metódusok az osztályból)

```
    public function index()
    {
        return CourseModel::all();
    }

    public function store(StoreCourseModelRequest $request)
    {
        $data = CourseModel::create($request->validated());
        return $data;
    }

    public function show($id)
    {
        $Target = DB::table("courses")->where("id", "=", $id)
        ->get();
        if ($Target->isEmpty()) {
            return response(["message" => "Target not
              found"],404);
        }
        return $Target;
    }

    public function update(UpdateCourseModelRequest $request, $id)
    {
        DB::table("courses")->where("id", "=", $id)
        ->update($request->validated());
        $Updated = $this->show($id);
        return $Updated;

    }

    public function destroy($id)
    {
        $Result=DB::table("courses")>where("id","=",$id)→delete();
        if ($Result == 0) {
            return response(["message" => "Target for Deletion not
              found"],404);
        }
```

```
        return response()→noContent();
    }
```

Magyarázat:
- az index metódus visszaadja az összes adatot, a Model beépített statikus all() metódusával
- a store metódus a request-ből érkező, validált adatot menti el az adatbázisba, vagy 422-es státuszkóddal hibát dob
- a show metódus megkeresi a kért elemet id alapján, ha nem található, 404-es hibával tér vissza, ellenkező esetben a talált adattal
- az update metódus megkeresi a kért elemet, majd módosítja a validált request adatok alapján
- a destroy metódus megkeresi a kért elemet, majd törli ha létezik, vagy 404-es hibával tér vissza

3.7 Adatok validálása

Az adatokat a Laravel beépített request-ei validálják, így a kontrollerhez és a modellhez hasonlóan csak 1-et mutatunk be.
Külön request-eket hoztunk létre a POST és a PUT/PATCH HTTP metódusokhoz.

3.7.1 Egy szabványos request

(A könnyebb olvasás érdekében csak a metódusok az osztályból)

```
public function authorize(): bool    {
        return true;
    }

    public function rules(): array
    {
        return [
           "quiz_id"=>"required|integer|numeric|exists:quizes,id"
"user_course_profile_id"=>"required|integer|numeric|exists:user_co
urse_profiles,id",
            "correct_answer" => "required|string|max:4",
            "explanation" => "required|string|max:512"
        ];
    }
```

A rules metódusban találhatóak meg a mezők és szabályaik.
A szabályok teljes listája elérhető a
https://laravel.com/docs/12.x/validation#available-validation-rules oldalon, csak néhány általunk gyakran használtat emelünk ki.
required: a mezőnek benne kell lennie a request body-ban
numeric: a mező(ha létezik) szám típusú
exists:<TABLE>,<CNAME>: a TABLE tábla CNAME mezőjében létezik a megadott érték
string: a mező(ha létezik) szöveg típusú

max:<AMNT>: a mező maximum AMNT karakter hosszú ha szöveg, vagy AMNT számjegyű ha szám

3.8 Minta adatok generálása

A minta adatokat a php artisan migrate:fresh --seed paranccsal lehet generálni.
A fenti parancs alaphelyzetbe állítja az adatbázist, ezért csak tesztelésnél érdemes használni.
Az adatmennyiség szabályozására van lehetőség, a .env-ben megtalálható FACTORY_ITEM_DB értékkel.
Egy tábla mintaadatokkal való feltöltésének folyamata a következő, és minden táblánál megegyezik, ezért ismételten csak egy kerül bemutatásra.
Factory létrehozása -> Seederben meghívás -> parancs futtatása

3.8.1 Egy szabványos factory

(A könnyebb olvasás érdekében csak a metódusok az osztályból)

```
    public function definition(): array
    {
        return [
             "course_id"=>fake()
             ->numberBetween(1,$_ENV["FACTORY_ITEM_DB"]),
            "format_type" => fake()→text(16),
            "resource_url" => fake()->text(512),
        ];
    }
```

A szintaxis a migrációk szintaxisára hasonlít, az összes metódusa a fake()-nek elérhető a https://fakerphp.org dokumentációjában.
Néhányat ennek ellenére kiemelünk:
text(<LEN>): LEN hosszúságú szöveg
numberBetween(<MIN>,<MAX>): MIN és MAX közötti szám
boolean(): logikai érték

3.8.2 DatabaseSeeder.php

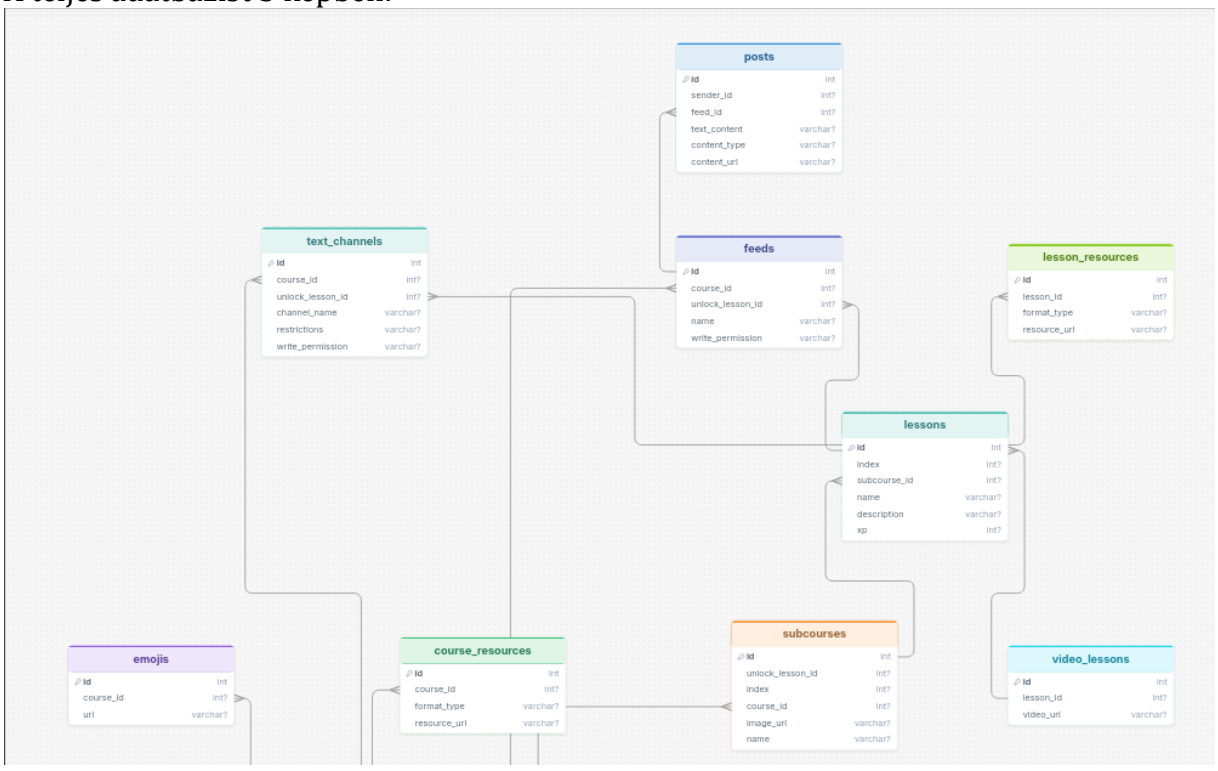
A seeder run metódusa a következő sorokat tartalmazza
CourseResourceModel::factory($_ENV["FACTORY_ITEM_DB"])->create();
A parancs futtatásakor sorban lefutnak a factory-k.
A sorrend fontos, az idegen kulcsok miatt.

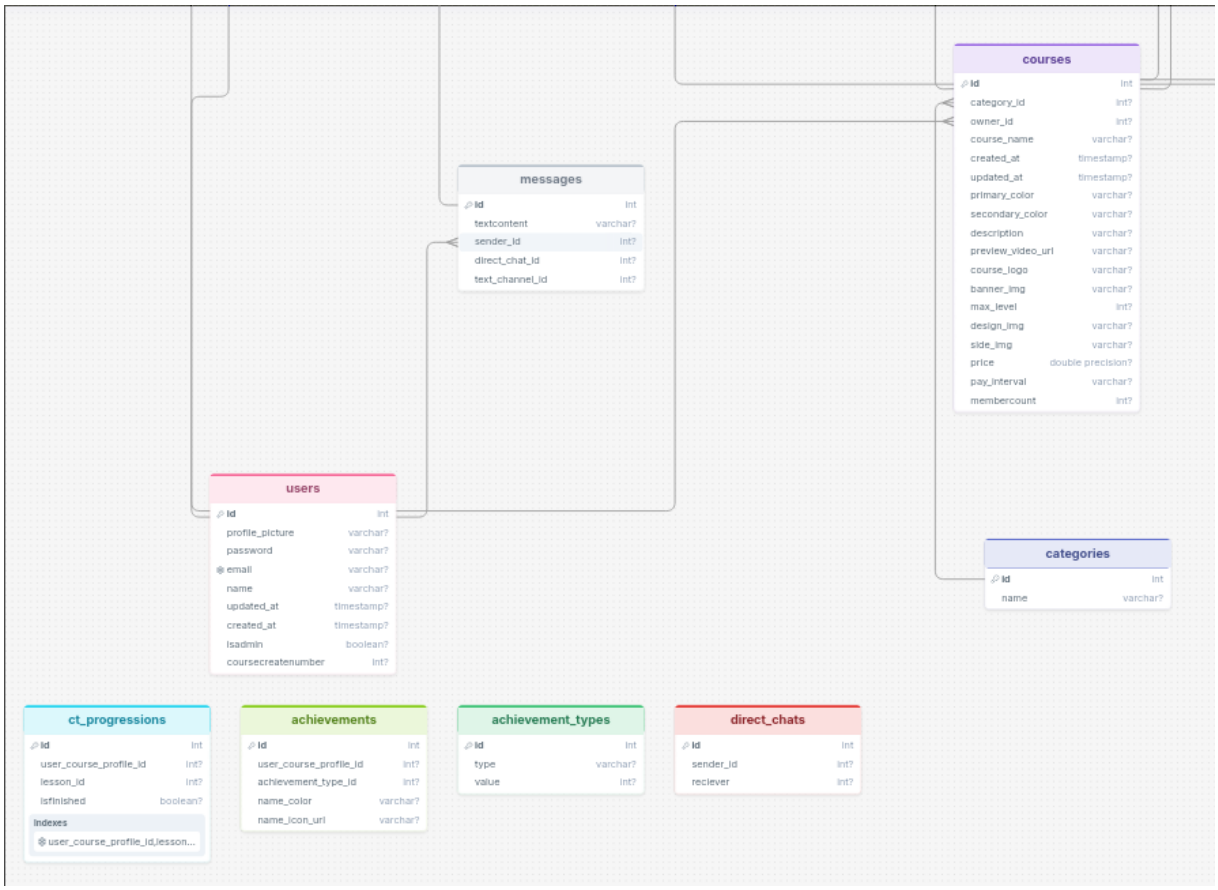
3.9 Adatbázis

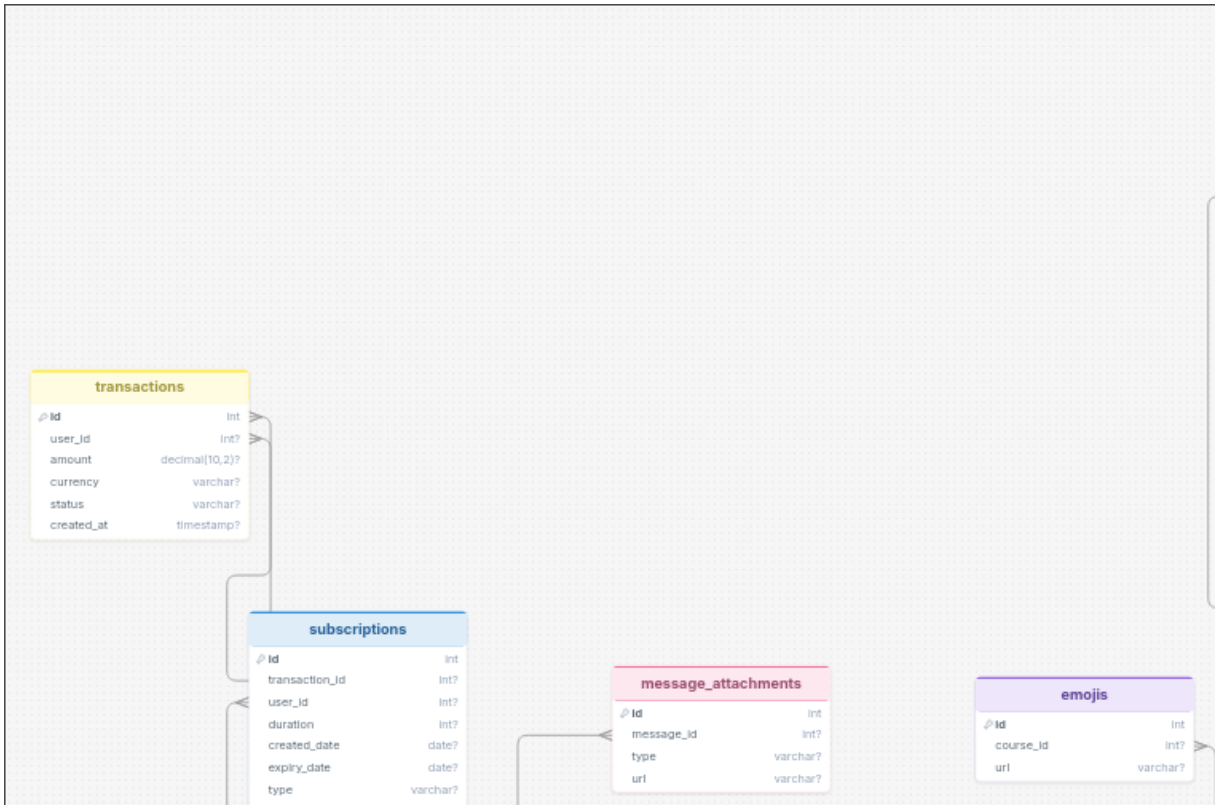
Az adatperzisztencia és az adatok megbízható tárolása céljából a platform mögött egy PostgreSQL relációs adatbázis-kezelő rendszert alkalmaztunk. A választásunk azért esett erre a robusztus, nyílt forráskódú technológiára, mert a Skilltree adatmodellje – a felhasználók, kurzusok, leckék, jogosultságok és chat üzenetek hálózata – rendkívül sokrétű, egymással szorosan összefüggő relációkból áll.

3.9.1 Adatbázis táblái

Az adatbázis vizualizálására/megtervezésére DBDiagramot használtunk.
A teljes adatbázist 3 képben:




courses
id int
category_id int?
owner_id int?
course_name varchar?
created_at timestamp?
updated_at timestamp?
primary_color varchar?
secondary_color varchar?
description varchar?
preview_video_url varchar?
course_logo varchar?
banner_img varchar?
max_level int?
design_img varchar?
side_img varchar?
price double precision?
pay_interval varchar?
membercount int?
messages
id int
textcontent varchar?
sender_id int?
direct_chat_id int?
text_channel_id int?
users
id int
profile_picture varchar?
password varchar?
email varchar?
name varchar?
updated_at timestamp?
created_at timestamp?
isadmin boolean?
coursecreatenumber int?
categories
id int
name varchar?
ct_progressions
id int
user_course_profile_id int?
lesson_id int?
isfinished boolean?
Indexes
user_course_profile_id,lesson...
achievements
id int
user_course_profile_id int?
achievement_type_id int?
name_color varchar?
name_icon_url varchar?
achievement_types
id int
type varchar?
value int?
direct_chats
id int
sender_id int?
reciever int?


transactions
id int
user_id int?
amount decimal(10,2)?
currency varchar?
status varchar?
created_at timestamp?
subscriptions
id int
transaction_id int?
user_id int?
duration int?
created_date date?
expiry_date date?
type varchar?
message_attachments
id int
message_id int?
type varchar?
url varchar?
emojis
id int
course_id int?
url varchar?

9021 Győr, Szent István út 7.
+36 (96) 529-480
+36 (96) 529-448
OM: 203037/003
jedlik@jedlik.eu
www.jedlik.eu

4 Frontend

4.1 Bevezetés

A projekt keretében kifejlesztett Next.js frontend alkalmazás egy modern, reszponzív webes felületet biztosít az oktatási és közösségi funkciók zökkenőmentes eléréséhez. A Next.js App Router architektúrájára és Tailwind CSS keretrendszerre épülő alkalmazás két fő részből áll: a nyilvános látogatói felületből és egy hitelesítést igénylő privát zónából (amely a kurzusokat és a valós idejű chatet is magába foglalja), melyeket egy biztonságos munkamenet-kezelő rendszer köt össze.

4.2 Frontend Architektúra és Kliens-Szerver Kapcsolat

A projekt felhasználói felületének alapját a Next.js keretrendszer adja. A tervezés során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a modern webfejlesztési irányelveket követve egy olyan architektúrát alakítsunk ki, amely egyszerre biztosít gyors betöltési időt, biztonságos adatkezelést és kiváló felhasználói élményt. Ennek a megközelítésnek a magja a szerver és a böngésző (kliens) feladatainak éles szétválasztása.

4.2.1 A Next.js App Router működési elve

A frontend felépítéséhez a Next.js legújabb, App Router nevű architektúráját választottuk. Eltérően a hagyományos React alkalmazásoktól, itt az útvonalválasztás (routing) közvetlenül a fájlrendszerre épül. Az app mappán belüli mappaszerkezet határozza meg az alkalmazás URL címeit, ami átláthatóbbá tette a kódbázist, és lehetővé tette a Layoutok (például navigációs sávok) logikus egymásba ágyazását.

4.2.2 Szerver Komponensek (Server Components) a gyakorlatban

A Next.js App Router alapértelmezetten minden komponenst a szerveren renderel ki. Ezek a komponensek nem küldenek JavaScriptet a felhasználó böngészőjébe, csupán a felépített HTML kódot, ami drasztikusan javítja a teljesítményt.
Rendszerünkben a nehezebb számítási feladatokat és az aszinkron adatlekéréseket (például a felhasználói munkamenet ellenőrzését) a szerverre bíztuk. Kiváló példa erre a CourseCard és a DiscordChatSection komponensünk (ez a komponens jeleníti meg egy oldalon, egy adott chat-szobában az elküldött üzeneteket). Ahogy a lenti kódrészleten is látszik, a komponens aszinkron módon, a háttérben kéri le a munkamenetet (GetSession()), így a klienshez már csak a biztonságos, kész adatok érkeznek meg.

DiscordChatSection.tsx (Részlet) - Szerver Komponens

```
export default async function DiscordChatSection({
  courseName,
  memberCount,
```

```
  primaryColor,
  channels,
  members,
}: DiscordChatSectionProps) {
  let isSetChannel: boolean = false;
  // Szerveroldali adatlekérés és jogosultság-ellenőrzés
  const session = await GetSession();

  if (!session.activetextchannelid) {
       isSetChannel = false;
  } else {
       isSetChannel = true;
  }

  return (
    <section className="px-4 pb-20 pt-6 sm:px-6 lg:px-8">
      {/* ... Vizuális elemek ... */}
      <MessagesSection
activetextchannelid={session.activetextchannelid} />
      <InputMessage                    primaryColor={primaryColor}
isSelectedChannel={isSetChannel} />
    </section>
  );
}
```

4.2.3 Kliens Komponensek (Client Components) és Interaktivitás

Azokat a fájlokat, ahol interaktivitásra vagy folyamatos állapotfrissítésre volt szükség, a "use client" direktívával láttuk el. Ezeket kizárólag a dinamikus felületeknél alkalmaztuk.

Tökéletes példa erre a MessagesSection és a MessageItem komponensünk. A MessagesSection felel a chat üzenetek folyamatos (polling) frissítéséért. Itt a React beépített állapotkezelőit (useState, useEffect) használtuk, amelyek csak a kliensoldalon futnak le.

MessagesSection.tsx (Részlet) - Kliens Komponens

```
"use client";

import React, { useEffect, useState } from 'react';
import MessageItem from './MessageItem'

export  default  function  MessagesSection({  activetextchannelid,
pollIntervalMs = 4000 }) {
  // Állapotkezelés a kliensen
  const [messages, setMessages] = useState<MessageWithUser[]>([]);
```

```
  useEffect(() => {
    let cancelled = false;

    // Folyamatos adatlekérés (polling) a szervertől a háttérben
    const tick = async () => {
      if (!activetextchannelid) return;
      const res = await
fetch(`/api/text_channels/${activetextchannelid}/messages/0`, {
        method: "GET",
        headers: { accept: "application/json" },
      });
      // ... adatok feldolgozása ...
      setMessages(next);
    };

    const intervalId = window.setInterval(tick, pollIntervalMs);
    return () => window.clearInterval(intervalId);
  }, [activetextchannelid, pollIntervalMs]);

  return (
    <div className="min-h-0 flex-1 space-y-4 overflow-y-auto p-4
sm:p-5">
      {messages.map((message) => (
        <MessageItem key={message.id} message={message} />
      ))}
    </div>
  );
}
```

4.2.4 Adatfolyam és kommunikáció a két réteg között

A rendszer adatintegritását a komponensek közötti egyirányú adatfolyam biztosítja. A fenti két kód kiválóan szemlélteti ezt a kapcsolatot: a szerveroldali DiscordChatSection lekéri a biztonságos adatokat (például a session.activetextchannelid értékét), majd ezt az adatot paraméterként (prop-ként) adja át a kliensoldali MessagesSection komponensnek.
Ezzel a megközelítéssel elértük, hogy a böngésző csak a megjelenítésért és az interakciókért feleljen, miközben a biztonságos üzleti logika elrejtve, a backendhez közel, a Next.js szerveren fut.

4.3 Adatlekérés (Data Fetching) és API Kommunikáció

Egy modern webalkalmazás sebességét és felhasználói élményét alapvetően meghatározza az, hogy milyen stratégiát alkalmazunk az adatok betöltésére. A Next.js App Router ebben is új paradigmát hozott: lehetővé tette számunkra, hogy az adatlekéréseket a lehető legközelebb vigyük a backendhez, miközben a kliensoldali

dinamizmust is megőrizzük. Rendszerünkben egy hibrid megközelítést alkalmaztunk, kihasználva a szerveroldali és a kliensoldali adatlekérések előnyeit is.

4.3.1 Szerveroldali adatlekérési stratégiák

A kezdeti adatbetöltéseket – ahol csak lehetséges volt – a Szerver Komponensekbe mozgattuk. Mivel ezek a komponensek a szerveren futnak le, a natív fetch API-t, illetve a közvetlen aszinkron függvényeket (például a GetSession()) közvetlenül a komponens törzsében tudtuk meghívni.
Ennek a stratégiának számos előnye volt a projektünk szempontjából:

- **Biztonság:** Az érzékeny végpontok, API kulcsok vagy az adatbázis-kapcsolatok részletei soha nem kerülnek ki a kliensoldalra.
- **Teljesítmény:** Az adatlekérés és a HTML generálás ugyanazon a szerveren történik, így megspóroljuk a hálózati késleltetést (latency), ami a kliensről indított kéréseknél jelentkezne.
- **Közvetlen hozzáférés a munkamenethez:** Ahogy a kurzusok megjelenítésénél is tettük, a szerveroldalon azonnal ellenőrizni tudtuk a felhasználó jogosultságait, mielőtt az oldal egyáltalán betöltődött volna a böngészőben.

4.3.2 Aszinkron kérések és adatbetöltés kezelése a felhasználói felületen

Bizonyos funkciók esetében a szerveroldali adatlekérés nem elegendő, hiszen az adatoknak a felhasználói interakciók vagy az idő múlásának hatására (újratöltés nélkül) kell frissülniük. Ezeket a feladatokat a Kliens Komponensekben kezeltük.
A kliensoldali API kommunikáció során a következő elveket követtük:

- **Dinamikus adatfrissítés (Polling):** A valós idejűnek szánt felületeken (mint például a MessagesSection chat modulunk) beépített React hook-okat (useEffect) használtunk a háttérben futó, ismétlődő adatlekérésekre. Ez biztosítja, hogy a felhasználók folyamatosan lássák a beérkező új üzeneteket.
- **Hibakezelés és Útválasztás:** Minden kliensoldali API hívásnál felkészültünk az esetleges hálózati hibákra vagy a lejárt munkamenetekre. Például, ha a végpont 401-es (Unauthorized) hibakódot ad vissza, a rendszer automatikusan átirányítja a felhasználót a bejelentkezési oldalra (window.location.href = "/login").
- **Állapotkezelés (State Management):** A beérkező nyers adatokat (payload) saját típusdefinícióinknak (például MessageWithUser) megfelelően validáltuk és dolgoztuk fel, majd a React useState hook-jának segítségével frissítettük velük a felületet.

Ez a kettős felosztás biztosította, hogy az alkalmazásunk gyorsan töltődjön be, SEO-barát maradjon, de a közösségi és interaktív funkciók is zökkenőmentesen működjenek.
A kliensoldali adatlekérés és hibakezelés gyakorlati megvalósítását jól szemlélteti a beépített chat modulunk (MessagesSection) kódrészlete. Az alábbi példában egy aszinkron API hívást hajtunk végre, amely a folyamatos frissítés (polling) részeként kérdezi le az új üzeneteket a szervertől:

```
const res = await
fetch(`/api/text_channels/${activetextchannelid}/messages/0`, {
```

```
  method: "GET",
  headers: {
    accept: "application/json",
  },
  cache: "no-store",
  credentials: "include",
  signal: controller.signal,
});

if (res.status === 401) {
  window.location.href = "/login";
  return;
}
```

A fenti implementációban nemcsak az adatok valós idejű, gyorsítótárazás nélküli (cache: "no-store") lekérését biztosítottuk, hanem a robusztus hibakezelést is. Ha az API végpont 401-es (Unauthorized) hibakóddal tér vissza – például mert időközben lejárt a munkamenet –, a kliens azonnal megszakítja a folyamatot, és a bejelentkezési oldalra irányítja a felhasználót, védve ezzel az alkalmazás biztonságát.

4.4 Munkamenet-kezelés és Hitelesítés

Az alkalmazás biztonságának és a személyre szabott felhasználói élménynek az alapja a munkamenet-kezelés (session management). A rendszerünkben a hitelesítés feladata, hogy kaput képezzen a nyilvános látogatói felület és a privát funkciók – például a kurzusokon való részvétel vagy a közösségi chat – között.

4.4.1 Szerveroldali munkamenet-ellenőrzés

A Next.js App Router adta lehetőségeket kihasználva a hitelesítést elsősorban a szerveroldalon kezeljük. Erre a célra egy központosított GetSession() aszinkron függvényt alkalmazunk, amely közvetlenül a Szerver Komponensekben kérdezi le az aktuális felhasználó adatait és jogosultságait.
Ez a megközelítés garantálja, hogy:

- A privát adatok (például a felhasználó e-mail címe vagy egyedi azonosítója) ne szivárogjanak ki a kliensoldalra.
- A rendszer már a HTML generálása előtt dönteni tudjon arról, hogy a felhasználó jogosult-e az adott tartalom megtekintésére.

4.4.2 Feltételes renderelés és hozzáférés-kezelés

A munkamenet állapotát nemcsak az oldalak védelmére, hanem a komponensek szintjén is felhasználjuk. A felhasználói felület dinamikusan alkalmazkodik a bejelentkezett állapothoz: például a kurzuskártyákon csak hitelesített munkamenet esetén jelenik meg a „Join” gomb, ellenkező esetben a rendszer korlátozza az interakciót.
Példa a munkamenet-alapú feltételes renderelésre

```
const session = await GetSession();
```

```
return (
  <div className="mt-auto flex items-center justify-end">
    {session.user != null ? <JoinButton
courseId={Number(course.id)} /> : ""}
  </div>
);
```

4.4.3 Kliensoldali védelem és munkamenet-lejárat

Bár a hitelesítés központja a szerver, a Kliens Komponenseknek is tudatosan kell kezelniük a munkamenetet. Amennyiben egy felhasználó hosszabb ideig inaktív marad, és a munkamenete lejár, a kliensoldali API hívások (mint például az üzenetek lekérése) HTTP 401-es hibát kapnak. Ebben az esetben az alkalmazás automatikusan megszakítja az aktuális folyamatot, és biztonsági okokból visszairányítja a felhasználót a bejelentkezési felületre.
Ez a hibrid biztonsági architektúra biztosítja, hogy a Skilltree rendszere egyszerre legyen kényelmes a felhasználók számára és ellenálló a jogosulatlan hozzáférésekkel szemben.

4.5 Felhasználói felület és komponenskönyvtár

A Skilltree platform vizuális megjelenésének kialakításakor a fő cél egy modern, letisztult, sötét témájú (dark mode) felület megalkotása volt, amely a gamerek és az e-learning rendszerek felhasználói számára egyaránt ismerős és kényelmes. Az egyedi CSS fájlok írása helyett a **Tailwind CSS** keretrendszert alkalmaztuk, amely "utility-first" (eszközosztály-alapú) megközelítésével tette lehetővé a gyors és konzisztens UI fejlesztést.

4.5.1 Reszponzivitás és elrendezés (Layout)

Az alkalmazást mobil-első (mobile-first) szemlélettel terveztük, így a felület minden eszközön optimálisan jelenik meg. A komplexebb nézeteknél – mint amilyen a közösségi chat felület (Community Hub) – a CSS Grid és Flexbox elrendezéseket használtuk a struktúra kialakítására.
Ahogy a kódstruktúrában is látható, a Tailwind reszponzív prefixeivel (sm:, lg:) oldottuk meg a képernyőmérettől függő alkalmazkodást. Például a chat felület asztali nézetben egy háromoszlopos rácsot (lg:grid-cols-[240px_minmax(0,1fr)_220px]) használ, míg kisebb képernyőkön a szélső oszlopok rejtve maradnak vagy összecsukódnak.

4.5.2 Dinamikus stílusozás és arculat

A Skilltree egyik különleges vizuális funkciója, hogy a kurzusok és csatornák megjelenése alkalmazkodik az adatbázisból érkező egyedi színekhez (elsődleges és másodlagos színkódok). Ezt a React beépített stíluskezelésének és a Tailwind CSS-nek az ötvözésével értük el.

A komponensek inline stílusként (CSS változókként) kapják meg a szerverről érkező biztonságos színkódokat, amelyeket aztán a felület különböző pontjain (pl. gombok háttere, színátmenetes fejlécek) hasznosítanak:
Példa a dinamikus színkezelésre a Skilltree felületén

```
<div
  className="relative aspect-video w-full"
  style={{  background:  `linear-gradient(120deg,  ${safePrimary},
${safeSecondary})` }}
>
  {/* A kurzus egyedi színátmenetes fejléce */}
</div>
```

4.5.3 Interaktív vizuális visszajelzések és mikro-animációk

A magas szintű felhasználói élmény (UX) érdekében kiemelt figyelmet fordítottunk az interakciókra. A komponensek – például a kurzuskártyák (CourseCard) – hover (rámutatás) állapotában finom CSS animációkat alkalmaztunk. A transition, duration-300, és hover:scale osztályok használatával olyan modern vizuális elemeket hoztunk létre, mint az áttetsző üveghatás (backdrop-blur-sm) és az interaktív árnyékolás, amelyek élőbbé és professzionálisabbá teszik a Skilltree felületét.

4.6 Funkcionális modulok: Kurzuskezelés és Tartalomkezelés

A Skilltree platform központi eleme a tudásmegosztás, amelyet két fő funkcionális egység támogat: a kurzusok böngészése és a komplex kurzusépítő modul. Ezek a felületek szoros egységben működnek, biztosítva, hogy a tartalomkészítés és a tanulás folyamata is gördülékeny legyen.

4.6.1 Kurzusmegjelenítés és böngészés

A felhasználók a hitelesítés után egy dinamikus kurzuslistával találkoznak. Itt a korábban bemutatott CourseCard komponensek segítségével, kategóriákra bontva láthatják az elérhető képzéseket. Minden kártya vizuálisan tükrözi a kurzus egyedi arculatát (színátmenetek), és azonnali információt ad a kurzus szintjéről, a tagok számáról és a tartalomról. A frontend a szerveroldali adatok alapján dönti el, hogy a felhasználó már tagja-e az adott kurzusnak, vagy "Join" művelettel csatlakozhat.

4.6.2 A Kurzus építő (Course Builder) architektúrája

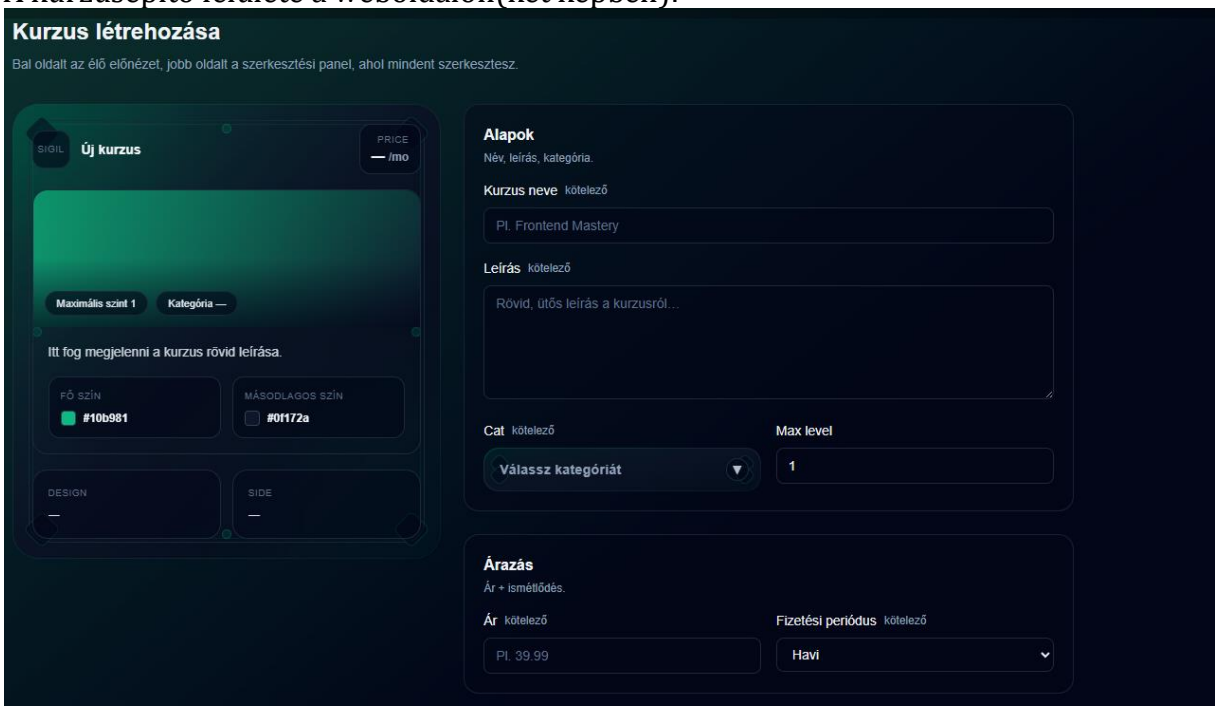
A Skilltree egyik legösszetettebb része a kurzusépítő felület, amely lehetővé teszi a tartalomkészítők számára, hogy hierarchikus struktúrába rendezzék a tudásanyagot. A tervezés során a modularitásra törekedtünk, így a felépítés három szinten valósul meg:

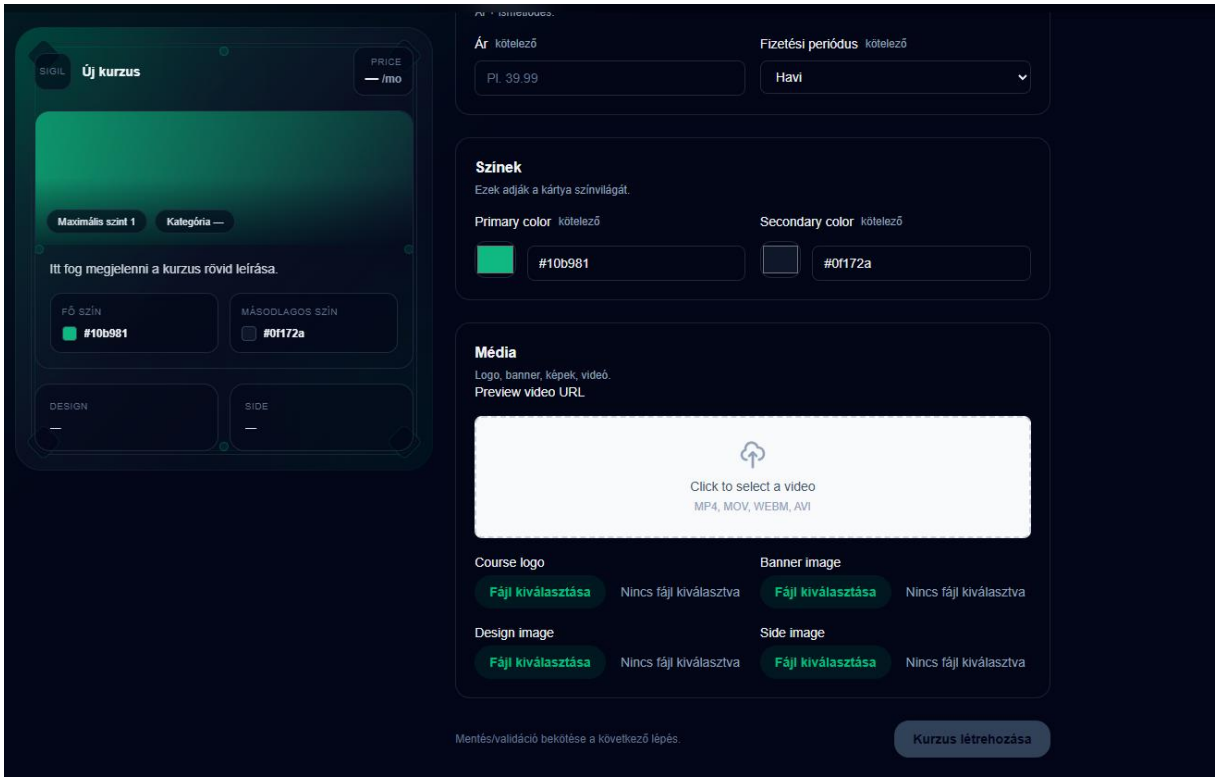
1. **Kurzus (Course):** A legfelsőbb szint, amely az általános leírást, arculatot és jogosultságokat tartalmazza.
2. **Modulok és Alkurzusok (Subcourses):** Logikai egységek, amelyek a kurzust nagyobb fejezetekre bontják.

3. **Leckék (Lessons):** A tényleges tananyag (szöveg, videó vagy egyéb média) alapkövei.

Az építő modul kliensoldali interaktivitásra épül (React állapotkezelés), ahol a készítő valós időben láthatja a kurzus struktúrájának alakulását. A frontend dinamikusan kezeli az új elemek hozzáadását, és azonnal validálja a bemeneti adatokat, mielőtt azok az API-n keresztül véglegesítésre kerülnének az adatbázisban.

A kurzusépítő felülete a weboldalon(két képben):





4.7 Adminisztrációs felület és Jogosultságkezelés

A Skilltree platform zavartalan működésének és moderálásának elengedhetetlen feltétele egy dedikált adminisztrációs felület. Ezen a biztonságos, elzárt területen a rendszergazdák közvetlen adatbázis-hozzáférés nélkül, egy grafikus felületen keresztül tudják menedzselni a felhasználókat, a kurzusokat és a platform egyéb beállításait.

4.7.1 Szerepkör-alapú hozzáférés-vezérlés (RBAC)

Az adminisztrációs felület védelme az alkalmazás legmagasabb prioritású biztonsági feladata. Ennek megvalósítására egy szerepkör-alapú hozzáférés-vezérlési (Role-Based Access Control) rendszert alakítottunk ki.
A Next.js App Router Layout rendszerét kihasználva az adminisztrációs útvonalakat (/admin/*) egy közös, szerveroldali védőréteggel láttuk el. Amikor egy lekérés érkezik ezekre a végpontokra, a rendszer a GetSession() segítségével először megvizsgálja a felhasználó munkamenetét. Amennyiben a felhasználó nem rendelkezik a megfelelő (például ADMIN) jogosultsággal, a szerver a felület kirenderelése nélkül, azonnal átirányítja őt a főoldalra. Ezzel a módszerrel a jogosulatlan felhasználók még az adminisztrációs komponensek JavaScript kódjához sem férhetnek hozzá.

4.7.2 Rendszerfelügyelet és Adatkezelés (CRUD)

Az adminisztrációs modul fő funkciója az adatok teljes körű kezelése (Create, Read, Update, Delete - CRUD). A felület több logikai egységre bomlik:

- **Felhasználókezelés:** Az adminisztrátorok áttekinthetik a regisztrált tagok listáját, módosíthatják a jogosultságaikat (például oktatói státusz adományozása), vagy szükség esetén felfüggeszthetik a fiókjaikat.
- **Kurzus- és Kategóriakezelés:** A platformon megjelenő tartalmak felügyelete, új kategóriák létrehozása, valamint a nem megfelelő tartalmak eltávolítása.
- **Kommunikációs csatornák (Community Hub) moderálása:** A platformhoz tartozó szöveges csatornák és a hozzájuk tartozó beállítások kezelése.

Ezeknél a funkcióknál a kliensoldali űrlapok szorosan együttműködnek a védett backend API végpontokkal, minden egyes adatmódosítási kérésnél újra validálva a felhasználói jogosultságokat.

4.7.3 Az adminisztrációs felhasználói felület ergonómiája

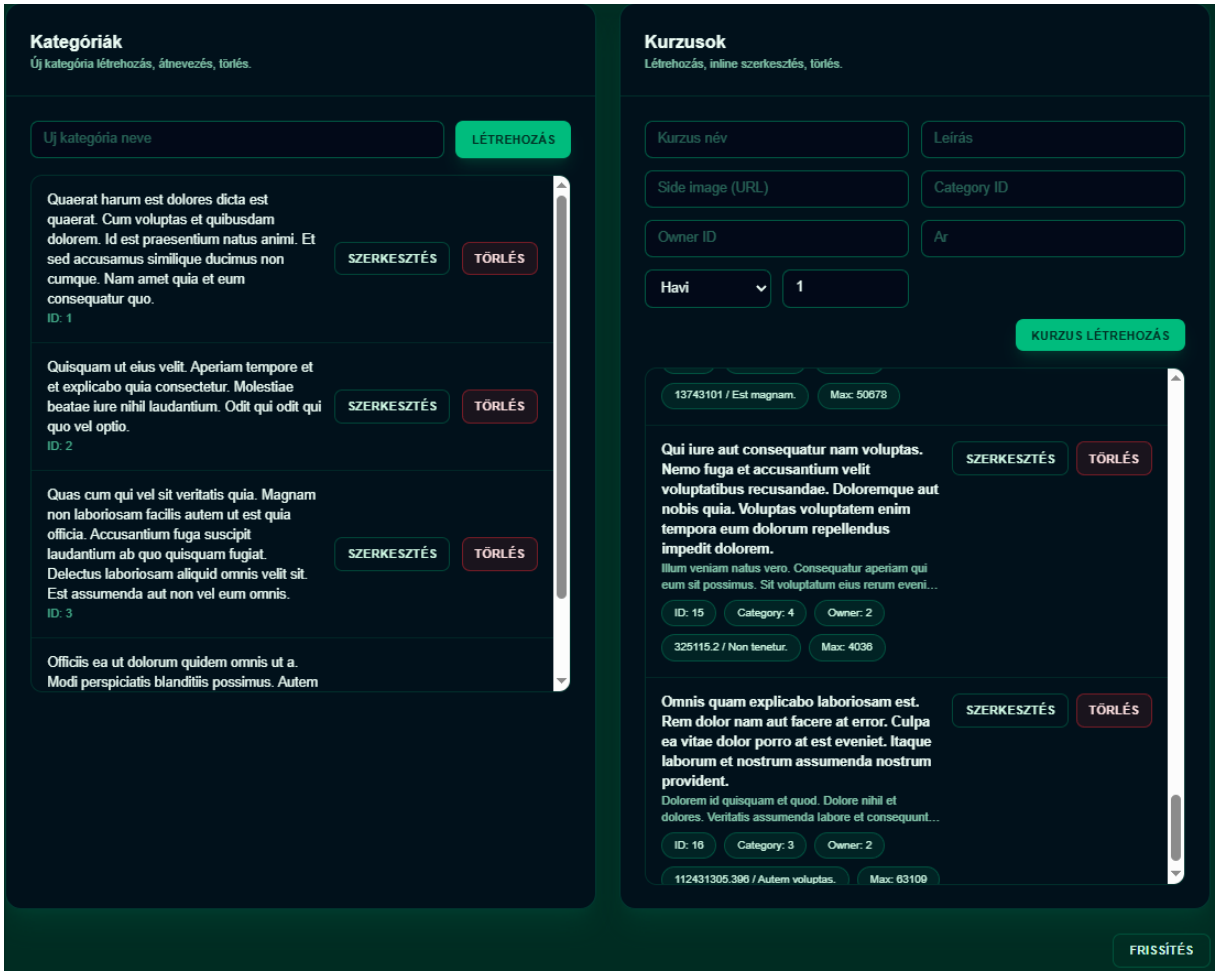
Vizuális szempontból az adminisztrációs felület eltér a publikus oldalak tartalomközpontú dizájnjától, és inkább az adatsűrűségre, valamint a funkcionalitásra fókuszál. A Tailwind CSS segítségével átlátható adattáblázatokat (Data Tables), rögzített oldalsó navigációs sávot (Sidebar) és felugró ablakokat (Modals) alakítottunk ki a megerősítést igénylő műveletekhez (például egy kurzus törléséhez). Ez az elrendezés biztosítja, hogy a rendszergazdák hatékonyan, nagy mennyiségű adatot is átlássanak anélkül, hogy a platform modern, sötét témájú vizuális identitása csorbát szenvedne.
Képek az admin felületről:

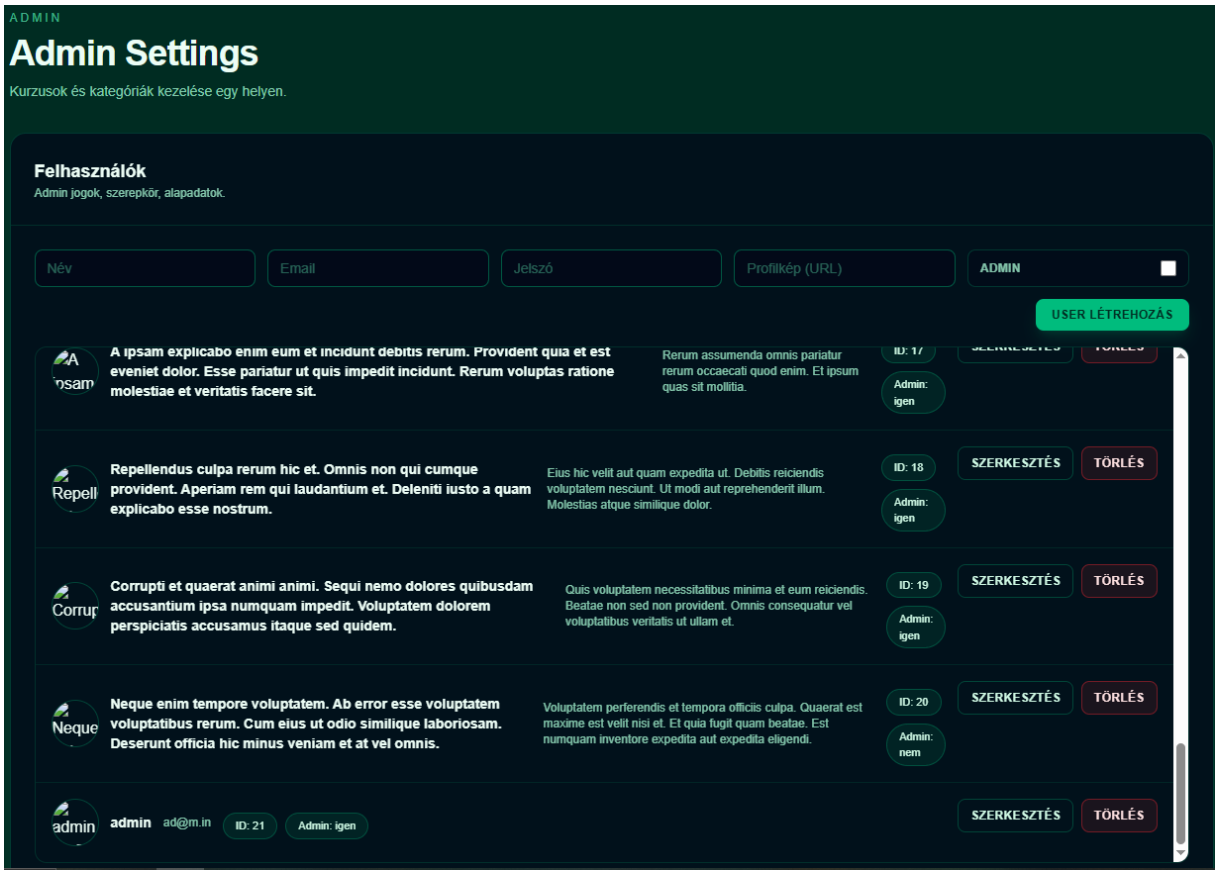
győri szakképzési centrum

Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai
Technikum és Kollégium

9021 Győr, Szent István út 7.
+36 (96) 529-480
+36 (96) 529-448

OM: 203037/003
jedlik@jedlik.eu
www.jedlik.eu





4.8 Közösségi tér és Valós idejű kommunikáció (Community Hub)

A Skilltree platform nem csupán egy egyirányú oktatási felület, hanem egy aktív közösségi tér is. Ennek a koncepciónak a legfontosabb eleme a beépített "Community Hub", egy modern, valós idejű chat alkalmazás, amely vizuálisan és funkcionálisan is a népszerű gamer és fejlesztői kommunikációs platformokat (mint például a Discord) idézi.

4.8.1 A chat felület felépítése és funkciói

A közösségi modul célja, hogy a tanulók és az oktatók zökkenőmentesen tarthassák a kapcsolatot az adott kurzuson belül. A felület három fő szerkezeti egységből áll:

1. **Csatornaválasztó (Sidebar):** A bal oldali sávban a felhasználók a kurzushoz tartozó különböző szöveges csatornák (Text Channels) között válthatnak (például *#general*, *#help*, *#ui*). Ez lehetővé teszi a témák tematizálását és a strukturált kommunikációt. Itt kapott helyet a tanulási útvonalhoz (Learning Path) visszavezető gyorsgomb is.
2. **Üzenőfal (Messages Section):** A középső, legszélesebb oszlop a tényleges kommunikáció helyszíne. Itt jelennek meg a valós időben frissülő üzenetek, kiegészítve a küldő profilképével, nevével és az időbélyeggel.
3. **Tagok panelje (Members Panel):** A jobb oldali sáv (asztali nézetben) kilistázza a kurzushoz csatlakozott felhasználókat, vizuális visszajelzést adva a közösség méretéről és a résztvevőkről.

4.8.2 Felhasználói élmény (UX) és nézetmódok

A Community Hub kialakításakor a maximális rugalmasságra törekedtünk. A komponens (ahogy a fullScreen paraméter is mutatja) kétféle módban képes működni:

- **Beágyazott (Kártya) nézet:** Ilyenkor a chat a kurzus oldalának szerves részeként, egy elegáns, árnyékolt dobozban jelenik meg, az adott kurzus egyedi arculati színeit (elsődleges és másodlagos színkódok) használva a fejléceken.
- **Teljes képernyős (Fullscreen) mód:** A fókuszált kommunikációhoz a felhasználók egy dedikált, teljes képernyős nézetet is használhatnak, amely kitölti a böngészőablakot, minimalizálva a zavaró tényezőket.

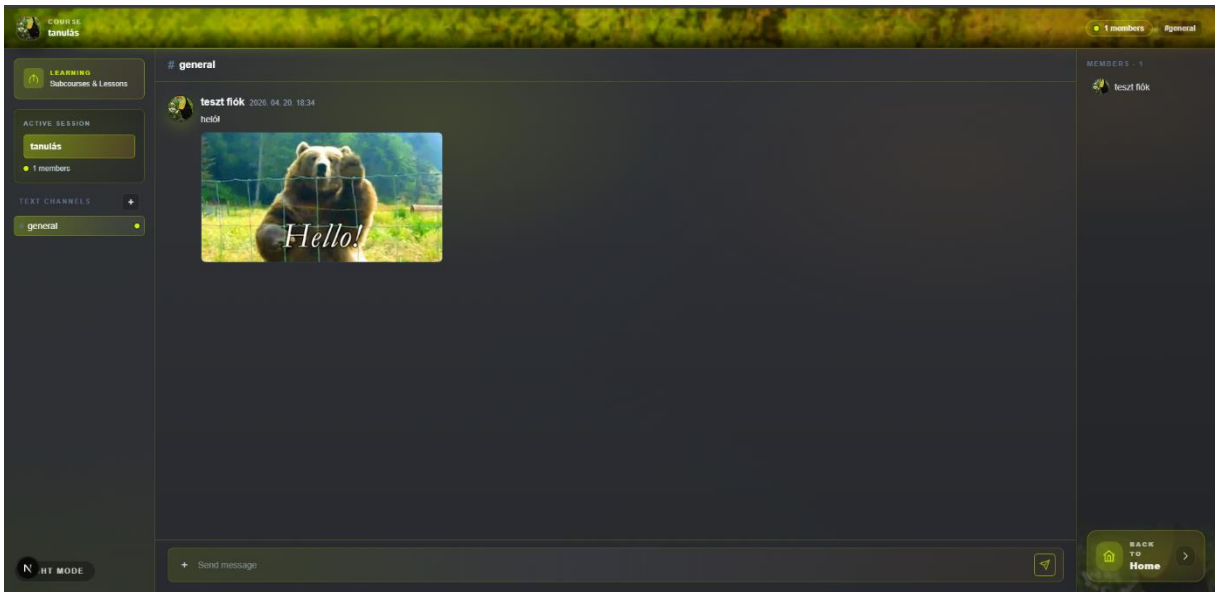
4.8.3 Integráció a kurzusokkal

A chat modul nem egy globális, mindenki számára elérhető szoba, hanem szigorúan a kurzusokhoz kötődik. A munkamenet-kezelés és az adatbázis-struktúra biztosítja, hogy a felhasználók csak azoknak a kurzusoknak a csatornáit lássák, és csak oda tudjanak üzenetet küldeni, ahová már sikeresen csatlakoztak. Ez a szeparáció garantálja az irreleváns üzenetek (spam) elkerülését és az adott téma iránt érdeklődő mikro-közösségek kialakulását.

Kép a chatszobáról:

9021 Győr, Szent István út 7.
+36 (96) 529-480
+36 (96) 529-448

OM: 203037/003
jedlik@jedlik.eu
www.jedlik.eu



5 Tesztelés

5.1 Backend tesztelés

Backend teszteléséhez Pest tesztelési keretrendszert alkalmaztuk, a tesztelés során sikeresen leteszteltünk 15 végpontot, a regisztrációt, bejelentkezést és a jogosultságok kezelését.

```
INFO <!-- 15 db végpont teszt -->.


PASS Tests\Unit\RolesTest
✓ it correctly identifies an admin user                    0.10s
✓ it correctly identifies a regular user                   0.02s
"Password in DB is: $2y$04$ElRIep0zCHD.9Vtvfk8uBenLxza2mnWyZaA2/KE7w2uvZB6Sik5f6" // tests\Feature\AuthenticationTest.php:36

PASS Tests\Feature\AuthenticationTest
✓ it can register a new user                               0.57s
✓ it can login with correct credentials                    0.09s
✓ it cannot login with an incorrect password               0.23s

PASS Tests\Feature\EndpointTest
✓ it can fetch the users list                              0.04s
✓ it can fetch the categories list                         0.02s
✓ it can fetch the subscriptions list                      0.02s
✓ it can fetch the text channels list                      0.02s
✓ it can fetch the ct progressions list                    0.02s
✓ it can fetch the achievements list                       0.02s
✓ it can fetch the achievement types list                  0.02s
✓ it can fetch the transactions list                       0.02s
✓ it can fetch the subcourses list                         0.02s
✓ it can fetch the direct chats list                       0.02s
✓ it can fetch the messages list                           0.02s
✓ it can fetch the message attachments list                0.02s
✓ it can fetch the emojis list                             0.02s
✓ it can fetch the feeds list                              0.02s
✓ it can fetch the posts list                              0.02s

Tests:    20 passed (21 assertions)
Duration: 1.50s
```

A backend tesztelésére összesen 18 feature és 2 unit tesztet írtunk.

9021 Győr, Szent István út 7.
+36 (96) 529-480
+36 (96) 529-448

OM: 203037/003
jedlik@jedlik.eu
www.jedlik.eu

5.2 Frontend Tesztelés

A frontend tesztelést a Cypress keretrendszerrel végeztük, és teszteltük a teljes bejelentkezési folyamatot. Ehhez a már létező JSX kódot kiegészítettük data-cy HTML attribútumokkal, amik segítik a mezők beazonosítását. A teszt során létrehozunk egy véletlenszerű e-mail-el egy felhasználót, majd bejelentkeztetjük. A frontend-be épített hibakezelés megfelelő működését is ellenőriztük.

```
Running:  LoginTest.cy.ts                                                    (1 of 1)

Test the login process
  ✓ Step 1: Register a new account: name, coursecreatenumber, email, pwd, pwdconfirm should exist, take up values and registration should redirect to login,error should NOT be
visible, success should be visible (10097ms)
  ✓ Step 2: Login with the new account: feed the registration values into the login, error should NOT be visible, success should be visible and then redirect to main page (787
5ms)

2 passing (18s)

(Results)

  Tests:        2
  Passing:      2
  Failing:      0
  Pending:      0
  Skipped:      0
  Screenshots:  0
  Video:        false
  Duration:     18 seconds
  Spec Ran:     LoginTest.cy.ts


================================================================================================

(Run Finished)

     Spec                                              Tests  Passing  Failing  Pending  Skipped
  ✓  LoginTest.cy.ts                          00:18        2        2        -        -        -
  ✓  All specs passed!                        00:18        2        2        -        -        -
```

6 Deployment

A projekt felépítésénél fontos szempont volt, hogy a frontendet és a backendet teljesen különválasszuk. Bár az üzemeltetés sokszor egy külön DevOps csapat feladata lenne, a tapasztalatszerzés miatt mi is szerettük volna magunkévá tenni ezt a folyamatot, így a teljes környezetet mi magunk raktuk össze.

6.1 Docker konténerizálás

A projektet Docker segítségével konténerizáltuk. Ezzel elértük, hogy a program pontosan ugyanúgy működjön a fejlesztők gépein, mint az éles szerveren. Ez a megoldás megkönnyíti a költözést egy másik szerverre vagy operációs rendszerre, mivel a környezeti beállítások mindig állandóak maradnak. A rendszerünket három fő konténerre bontottuk:

- **PostgreSQL szerver:** az adatbázis tárolásáért felel.
- **Laravel backend:** a háttérfolyamatokat és az API-t szolgálja ki.
- **Next.js frontend:** a felhasználói felületet és a weboldal megjelenítését kezeli.

6.2 Projekt futtatása lokálisan

A helyi fejlesztői környezet elindítását igyekeztünk a lehető legegyszerűbbre csinálni. Ha teljesen tiszta lappal szeretnénk indulni, érdemes a régi lokális Docker image-eket először törölni. Az indítás a következő lépésekből áll:

1. A docker mappában kiadjuk a konténerek indításáért felelős parancsot: docker compose up
2. Lefuttatjuk a docker-setup.bat fájlt. Ez a szkript automatikusan elvégzi a backend alapvető beállításait, például telepíti a szükséges csomagokat és létrehozza az adatbázis tábláit.
3. Mivel a Laravel keretrendszernek írási jogokra van szüksége a naplófájlok (logok) és a gyorsítótár (cache) kezeléséhez, a terminálban kiadjuk az alábbi két parancsot: chown -R www-data:www-data storage bootstrap/cache chmod -R 775 storage bootstrap/cache

Ezek után a lokális környezet készen áll a használatra.

6.3 AWS S3 és Cloudflare R2 használata

A médiafájlok – például a felhasználók profilképei és a kurzusokhoz tartozó videók – tárolásánál fontos volt, hogy ne a saját backend szerverünket terheljük. Ha ezeket a saját szerverünkön tárolnánk, a rendszer lelassulhatna, és egy újraindítás során könnyen elveszhetnének az adatok. Ennek megelőzésére felhőalapú tárhelyeket (Object Storage) integráltunk a projektbe, méghozzá két különböző szolgáltató bevonásával:

- **Amazon AWS S3 a képekhez:** A statikus képek (például a .jpg, .png, .webp kiterjesztésű profilképek) tárolására a megbízható és iparági standardnak számító AWS S3 szolgáltatást használjuk.

- **Cloudflare R2 a videókhoz:** A videók kiszolgálása jóval nagyobb adatforgalmat és sávszélességet igényel. A költségek és a sebesség optimalizálása érdekében a nagyobb méretű videófájlokhoz a Cloudflare R2 szolgáltatását választottuk. Ennek óriási előnye, hogy a kimenő adatforgalom (letöltés) teljesen ingyenes, így a videók lejátszása nem generál extra költségeket.

A Next.js weboldalunk a megfelelő felhőtárhelyről, nyilvános linkeken keresztül tölti be ezeket a tartalmakat. Ezzel a megosztott megoldással a szerverünk terhelése minimális marad, a rendszerünk pedig rugalmas és költséghatékony a jövőbeli fejlesztésekhez.

7 Felhasználói útmutató

A Skilltree platform kipróbálásához és a funkciók értékeléséhez a rendszer (adatbázis seeding segítségével) automatikusan létrehoz két alapértelmezett tesztfiókot. Ezekkel a hitelesítő adatokkal a telepítés után azonnal be lehet jelentkezni a felületen, így a rendszer minden jogosultsági szintje egyszerűen tesztelhető.
A teszteléshez az alábbi hozzáférések használhatók:
1. **Adminisztrátor fiók (Rendszergazda)** Ez a fiók teljes körű hozzáféréssel rendelkezik, beleértve az adminisztrációs felületet (Admin Panel), a felhasználók és a kurzusok moderálását.

- E-mail cím: ad@m.in
- Jelszó: admin123

2. **Általános Teszt Felhasználó (Tanuló / Oktató)** Ezzel a fiókkal a normál felhasználói élmény (kurzusok böngészése, csatlakozás, chatelés) tesztelhető.

- E-mail cím: us@e.r
- Jelszó: useruser

8 Irodalomjegyzék

Next.js. React alapú frontend keretrendszer. url: https://nextjs.org/

React. JavaScript könyvtár felhasználói felületek készítéséhez. url: https://react.dev/

Laravel 12. Backend PHP keretrendszer. url: https://laravel.com/docs/12.x

FakerPHP. Tesztadat-generáló könyvtár PHP-hoz. url: https://fakerphp.org/

Docker. Konténerizációs platform alkalmazások futtatásához. url: https://www.docker.com/

Amazon S3. Skálázható felhőalapú objektumtároló (Simple Storage Service). url: https://aws.amazon.com/s3/

Cloudflare R2. S3-kompatibilis felhőalapú objektumtároló szolgáltatás. url: https://developers.cloudflare.com/r2/